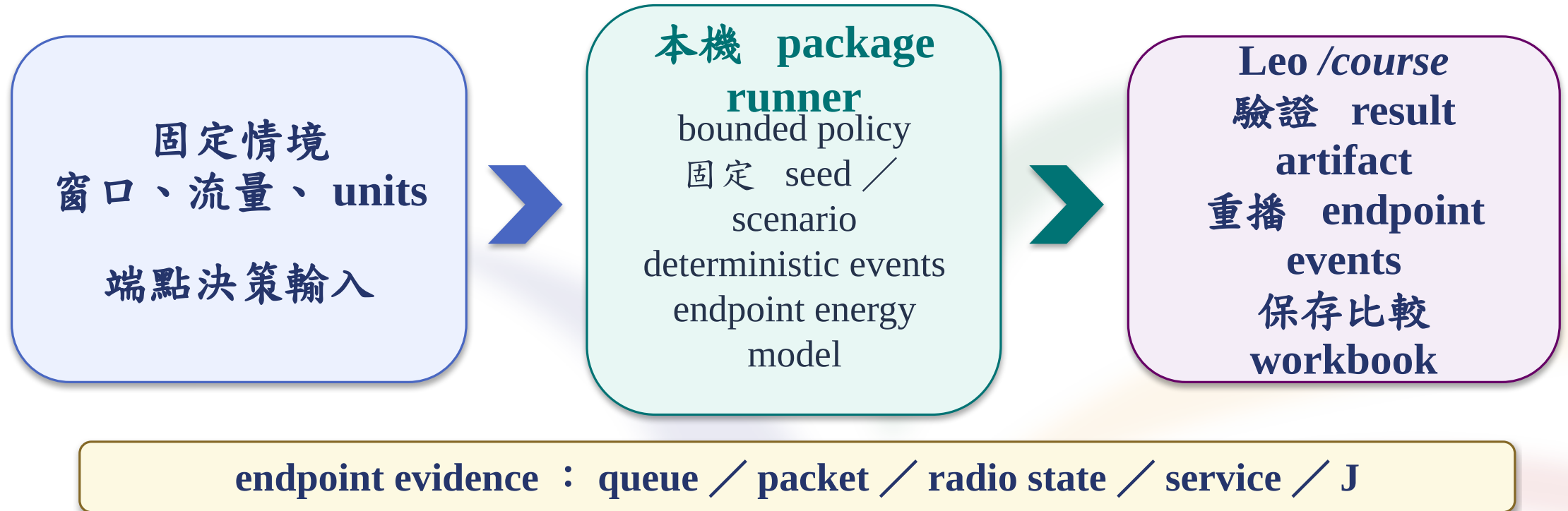


O001 | 智慧節能 IoT：為何使用 LoRaEnergySim

在窗口與期限內完成必要傳輸，同時降低端點能量



scenario_id (情境識別碼) | 來源: fixed scenario package | 作用: 固定窗口、流量與單位
單位: 字串識別碼 | 判讀: 相同情境與相同 policy identity 才進入比較

O002 | 為何加入 LEO：服務窗口會改變

LEO 提供一條會開啟、變強、關閉的服務機會 trace



窗口關閉時，runner 的合法安全分支為休息；窗口開啟時，策略才評估等待或送出。

service_window (服務窗口) | 來源：fixed scenario trace | 作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time | 判讀：決定 action 是否具有服務機會

O003 | 封裝已完成什麼；實驗還要做什麼

已固定環境、情境、runner 與 evidence；實驗只改 policy、解釋結果

固定與 setup

- fixed scenario / case
- POSIX / Windows setup scripts
- package-local .venv
- *READY* verify receipt

policy 與 runner

- bounded *student_policy.py*
- legal observation / action API
- deterministic runner / fixed seed
- *result.json* result artifact

evidence 與 recovery

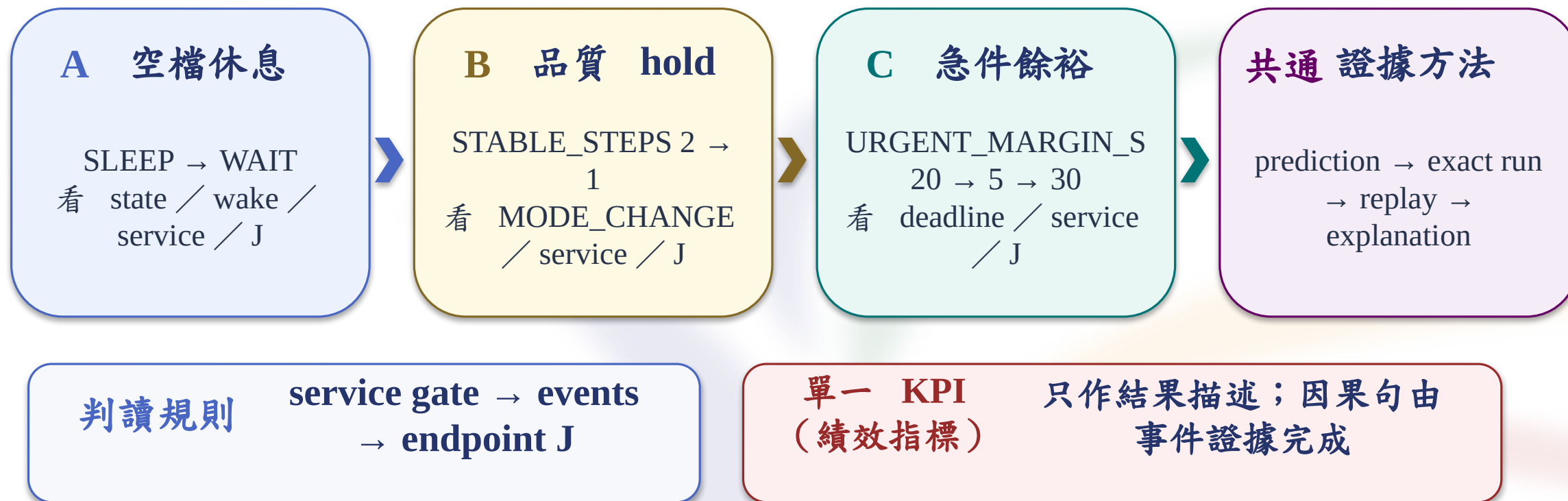
- paired *endpoint-replay.json*
- identity / units / provenance gate
- same-scenario fallback pair
- claim ceiling preserved

實驗操作：改 active marked block → exact run → 上傳 artifact → 解釋 evidence

.venv (套件本地虛擬環境) | 來源：setup script | 作用：隔離 lock、policy、scenario 與 runner
單位：目錄路徑 | 判讀：course.sh / course.cmd 使用同一套 Python 3.11.x

O004 | 三個實驗：改什麼、為何改、看什麼

固定 scenario、seed、traffic 與 endpoint scope；每次只改一個控制點



prediction (預測紀錄) | 來源：workbook record | 作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement | 判讀：執行前基準與執行後 evidence 對照

O005 | 從 release 到 exact run : package-side workflow

package-side 操作依固定順序建立可重現的 runner 邊界

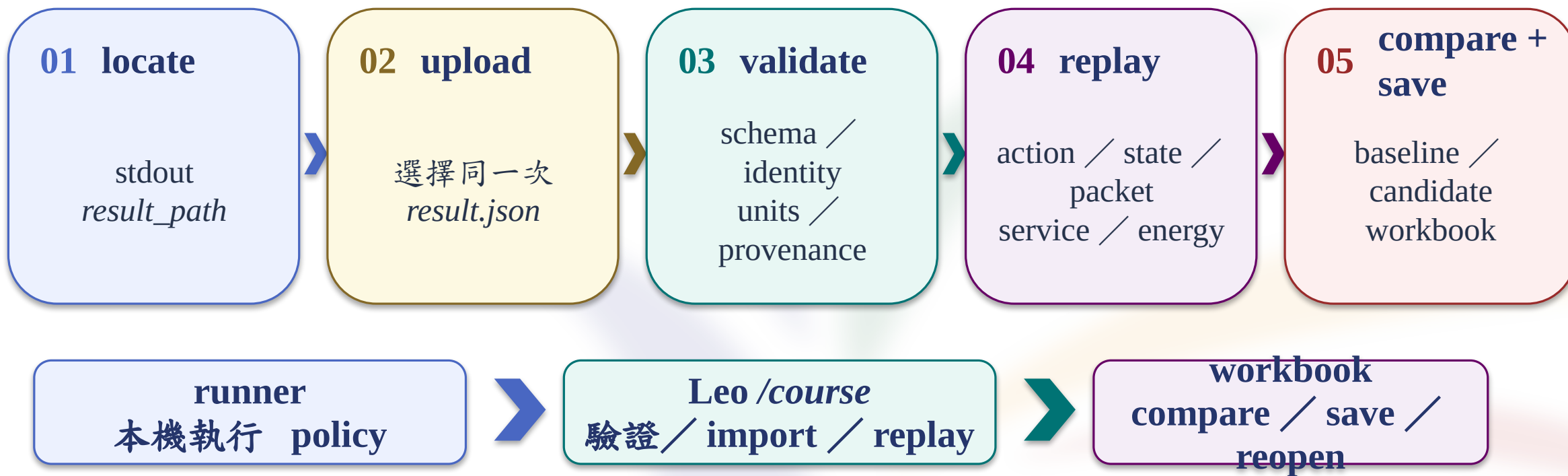


READY 是環境與契約 gate ; result artifact 必須由後續 exact run 產生。

READY (環境驗證狀態) | 來源: *course.sh* / *course.cmd verify* | 作用: 確認 Python、lock、policy API 與 scenario
單位: status | 判讀: *READY* 允許進入 runner ; 尚未代表 result artifact 存在

O006 | 從 result.json 到 workbook : Leo-side evidence workflow

runner stdout 的 result path 把 package artifact 交給 /course 驗證與重播



result_path (結果路徑) | 來源: runner stdout | 作用: 定位同一次 run 的 *result.json* 與 replay pair
單位: 檔案路徑 | 判讀: 以 stdout path 開啟; 上傳端點: <http://120.126.151.102:3000/course>

→ action

每次決策使用 **current / past observation**，回傳一個 **policy API** 內的 **legal action**

observation（決策觀測紀錄）| 來源：runner 每個 decision step | 作用：提供合法的 **current / past inputs**

單位：structured record | 判讀：欄位供 branch 使用，future trace 與 result summary 不進入輸入

```
def choose_action(observation):
    if not observation.contact_open:
        return SLEEP
    if observation.urgent_pending:
        if observation.urgent_due_in_s <=
URGENT_MARGIN_S:
            return SEND_URGENT
        if observation.queue_size >=
BATCH_SIZE:
            return FLUSH_BATCH
    return WAIT
```

條件讀取 **observation**；return 固定 **action token**。

欄位／中文	來源	作用	單位	判讀
<i>contact_open</i> (窗口狀態)	scenario trace	legal action gate	bool	false → SLEEP
<i>urgent_pending</i> (緊急待送)	queue ledger	urgent branch trigger	bool	true → deadline check
<i>urgent_due_in_s</i> (期限剩餘)	traffic card	compare urgent margin	s	smaller → nearer deadline
<i>queue_size</i> (佇列數)	current queue	batch decision	count	≥ batch → FLUSH_BATCH

legal action enum : **SLEEP / WAIT / SEND_ONE / SEND_URGENT / FLUSH_BATCH**

action（策略動作）| 來源：policy API return | 作用：選擇下一個 state / packet 路徑

單位：enum | 判讀：runner 將 token 展開成可回看的 event ledger

O008 | 可編輯面只有 marked blocks

小 diff 保留 policy identity、predecessor 與 result lineage

student_policy.py

```
# === LORA EDITABLE: lab-a-pace-rest  
===
```

```
PACE_GAP_STEPS = 2  
REST_DURING_GAP = SLEEP
```

```
# === LORA EDITABLE: lab-b-enter-exit-  
hold ===  
STABLE_STEPS = 2
```

```
# === LORA EDITABLE: lab-c-batch-  
urgent ===  
URGENT_MARGIN_S = 20
```

active lab 只開啟對應 **marker**；其他
policy identity (策略內容識別) 來源：receipt

/ provenance

作用：連結 edit / predecessor | 判讀：hidden

/ surprise 維持 frozen policy

可編輯：active
block

- 一個 bounded constant 或 branch
- WAIT / SLEEP 等 typed symbol
- 一個 causal variable
- 編輯前 prediction record

保護：course
contract

- scenario / quality trace / traffic
- schemas / runner / energy model
- generated result / replay JSON
- Leo source 與 student_policy.baseline.py

O009 | exact run 產生可配對的 result 與 replay

同一個 case、同一個 package root、同一次 run identity 產生兩個 JSON artifact

POSIX / WSL

```
bash course.sh run --lab A --case baseline
```

package root → runner → stdout result path

```
{"status": "OK",  
 "result_path": "artifacts/<run_id>/result.json"}
```

Windows

```
course.cmd run --lab A --case baseline
```

package root → runner → stdout result path

同一目錄：endpoint-replay.json
同一 run_id | summary + events + source

result_path 以 stdout 為準；配對 replay 取同一個 generated run directory。

run_id (執行識別碼) | 來源：runner result identity | 作用：配對 result.json 與 endpoint-replay.json
單位：content identity | 判讀：同一次 run 的 path、summary、events 與 replay 必須一致

O010 | /course 接收 result artifact，呈現 endpoint evidence

網站責任：validate / import、endpoint replay、ledger、workbook；
runner responsibility 留在本機

服務 FAIL	端點能量 6.92 J	已送達資料 4800 bit	端點 bit/J 693.641618
------------	----------------	-------------------	------------------------

端點重播 · 選取畫面				1 / 56 · 0s
無線電 SLEEP	動作 —	佇列數 1	累積端點能量 J 0 J	
經過時間 0s	接觸識別碼 —	接觸狀態 關閉	連線品質 0	

實驗／案例	顯示	角色	服務	端點能量 J	來源
A / baseline	目前	基準	FAIL	6.92 J	同情境備用資料

current evidence/course-20260811 · artifact source：
same-scenario fallback

01 validate / import
scenario、identity、units、provenance

02 endpoint replay
radio action、queue、contact、quality、J

03 ledger / workbook
service gate、比較、保存與 reopen

endpoint radio / processing scope；LEO
/ system energy 維持獨立 evidence layer

service (服務結果) | 來源：imported result summary | 作用：判斷 required
delivery、deadline、freshness

單位：pass / fail | 判讀：網站先呈現服務 gate，再顯示 endpoint energy 與 replay context

教育部智慧節能網路跨層系統整合教學聯盟

O011 | 讀結果的順序固定：service → packet/state → endpoint J / bit per J

同一個 result / replay pair 依服務、事件、端點能量三層完成解釋

01 SERVICE GATE | 服務閘門

required delivery / deadline / freshness →
service_pass

02 PACKET + RADIO STATE | 封包與無線狀態

action → radio_state interval → attempt /
retry / delivery / expiry

03 ENDPOINT ENERGY | 端點能量

state power × time →
endpoint_energy_j (J)

endpoint bit/J (端點能量效率)

來源：result summary

單位：bit/J

作用：描述 delivered bits 與 endpoint J
的比值

判讀：service gate 通過後再解讀

endpoint ~~level~~ ~~boundary~~ canonical
energy

source mode 與 claim ceiling 隨

artifact 保存

radio_state (無線狀態) | 來源：runner events / endpoint replay | 作用：說明每段 state duration 與
energy bucket

單位：state enum + duration | 判讀：把 action 連回 packet、service 與 endpoint_energy_j

SIMULATED TEACHING DATA / NOT LIVE / NOT MEASURED / NOT CANONICAL-PARITY-VERIFIED